

危険度スコア R の計算と視覚マッピング (Proposed)

① 表示可否 (距離のみ)

$$\text{visible} = (d \leq D_{\max})$$

非表示なら $R = 0$ / $D_{\max} = 13.6 \text{ m}$ / $T_{\max}$ は表示に使わない

$$D_{\max} = (v_{\text{AGV,max}} + v_{\text{ped}}) \times T_{\max} = (2.0 + 1.4) \times 4$$

② 三要因 (PTTC / 経路TTC / 近接)

$$T_p = d / v_{\text{close}} \quad v_{\text{close}} = \max(0, r^{\wedge} \cdot v) \text{ (近づかない} \rightarrow \infty)$$

$$T_c = s / \max(v, 0.1) \quad s: \text{経路} \rightarrow \text{視線太線までの道のり}$$

$$R_p, R_c = (1 - T/T_{\max})^{\gamma} \quad R_d = (1 - d/D_{\max})^{\gamma}$$

$$T_{\max} = 4.0 \text{ s} \quad \gamma = 0.6 \quad \text{基準線半幅 } w = 0.5 \text{ m}$$

③ 統合スコア R (重み付き和)

$$R = \max(R_{\text{floor}}, \min(1, w_p \cdot R_p + w_c \cdot R_c + w_d \cdot R_d))$$

$$w_p = 0.55 \text{ (迫り)} \quad w_c = 0.30 \text{ (視線横断)} \quad w_d = 0.15 \text{ (近接は保険)}$$

$$R_{\text{floor}} = 0.08 \quad \text{/ max ではなく和} \rightarrow \text{複合危険を加算}$$

④ 狙い

遠い正面迫り > 近いが向かない / 視線横断は R_c で残す

実装: VehicleRiskCalculator $\rightarrow$ RiskToVisualMapper $\rightarrow$ PathRenderer

⑤ 色・不透明度 (連続)

$$H(R) = (1 - R) \times 180^{\circ} \quad \text{青緑(安全)} \rightarrow \text{赤(危険)}$$

$$S(R) = 0.4 + 0.6 R$$

$$V(R) = 0.5 + 0.3 R$$

$$\alpha(R) = 0.35 + 0.65 R \quad \text{半透明} \rightarrow \text{不透明}$$

Proposed 条件のみ適用 / 色も不透明度も R に対して連続変化

Baseline: 固定青 $\cdot \alpha = 1$ / No-AR: 経路非表示

R: 0 $\rightarrow$ 1 の見た目



R=0 青緑・うすい

R=1 赤・はつきり

主要パラメータ

$$T_{\max} = 4.0 \text{ s (正規化のみ)} \quad D_{\max} = 13.6 \text{ m (表示} + R_d)$$

$$\gamma = 0.6 \quad R_{\text{floor}} = 0.08 \quad w_p/w_c/w_d = 0.55 / 0.30 / 0.15$$

$$v_{\text{AGV,max}} = 2.0 \text{ m/s} \quad v_{\text{ped}} = 1.4 \text{ m/s} \quad w = 0.5 \text{ m}$$

表示ゲートは距離のみ / スコアは $T_p + T_c + d$ の重み付き和